



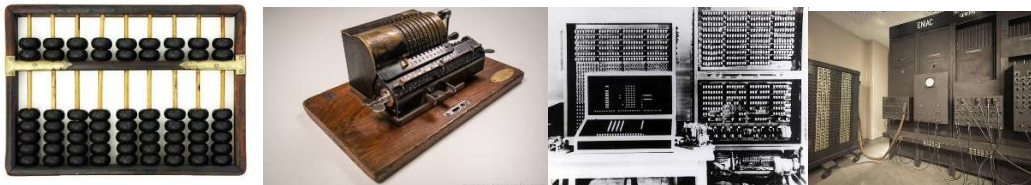
Codierung

Um den Einstieg in die digitale Codierung zu erhalten, schauen wir auf die Geschichte der Datenverarbeitung.

Die Menschen verwendeten als erstes die Hände zum Abzählen von Mengen. Hier wurde das heute gängige Dezimalsystem (Zehnersystem 1-10) aufgrund der 10 Finger verwendet.

Auch das Zwölfersystem (1-12, Dutzend) wurde gerne angewendet - hier werden mit dem Daumen die Glieder der restlichen vier Finger angezählt.

Auch lässt sich das Zweiersystem (Dual, Binär 0 und 1), mit welchem wir uns anschliessend im Wesentlichen beschäftigen, darstellen.



Zu den ersten Rechengeräten zählte der Abacus (500 v.Chr.) - hier wurden Kugeln verschoben, um eine Anzahl zu berechnen.

Mit der Erfindung von mechanischen Rechenmaschinen (z.B Zuse Z1; 1938), begann die Computervorzeit.

Der erste elektromechanische Rechner war die Zuse Z3 (1941), welche Relais (Schützen) verwendet um Rechenoperationen durchzuführen. Zur Befehlsein- und Ausgabe verwendete dieser Lochstreifen.

Mit der ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer; 1945) entstand die erste elektronische Rechenmaschine - der Computer. Dieser bestand aus Elektronenröhren, Dioden, Relais und Widerständen.

Der ENIAC verwendet Lochkarten zur Speicherung und Programmierung.

Mit der Elektronenröhre (Vakuumröhre, Elektronenventil, Vacuum Tube) lässt sich eine Schaltung von zwei Zuständen realisieren.

Die Röhren, welche fehleranfällig waren (Hitzeentwicklung, hoher Strom- und Platzverbrauch) wurden ab 1953 durch neu entwickelte moderne Transistoren ersetzt, was ein Meilenstein der heutigen Computertechnik darstellt.

Diese Transistoren werden heute zu Milliarden in modernen Prozessoren (CPU) in Kleinfertigungstechnologie umgesetzt.



Grundprinzip einer Röhre resp. Transistor

Bei der elektronischen Datenverarbeitung können zwei Zustände ausgemacht werden:

0 - Es fliesst kein Strom (z.B. Lampe aus)

1 - Es fliesst Strom (z.B. Lampe ein)

Die Übertragung oder Speicherung von sogenannten Bits (0 oder 1) ist die Grundlage der Datenverarbeitung. Ein Bit (Binary Digit) ist die kleinste Informationseinheit.

Diese Information wird physikalisch in elektrische, magnetische oder optischer Form gespeichert und übertragen.





Daten Organisation

Mit einem Bit können zwei Zustände gespeichert werden. Um komplexere Informationen wie Zahlen oder Buchstaben zu speichern, werden diese in aneinandergereiht und kombiniert. Bei 8 Bit spricht man von einem Byte.

1 Bit (2 Zustände)	0, 1
2 Bit (4 Zustände)	00, 01, 10, 11
3 Bit (8 Zustände)	000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111
4 Bit (16 Zustände)	0000, 0001, 0010,.....1101, 1110, 1111

$N \text{ Bit} = 2^n \text{ Zustände} (2 \text{ hoch } n)$

Binäre Zahlen werden oft in Nibbles dargestellt. Ein Nibble sind 4 Ziffern. Beispiel an einem 8-Bit Wert: 0000 0101

Beachten Sie, dass wie hier bei einem kleineren Wert die 8-Bit Zahl auf der linken Seite mit 0 aufgefüllt wird.

Eine 8-Bit-Binärzahl (ein Byte) kann einen Wert zwischen dezimal 0 (00000000 binär) und dezimal 255 (11111111 binär) aufweisen, somit $2^8 = 256$ unterschiedliche Kombinationen von Bits.



Die Datenmengen werden immer grösser und werden in folgenden digitalen Speichereinheiten gemessen:

Dezimaler Einheitentabelle (z.B. Angabe Speicherproduzenten):

1 Bit (kleinste Einheit 0 oder 1)

8 Bit = 1 Byte (B)

1000 Bytes = 1 Kilobyte (KB)

1000 Kilobytes = 1 Megabyte (MB)

1000 Megabytes = 1 Gigabyte (GB)

1000 Gigabyte = 1 Terrabyte (TB)

Binärer Einheitentabelle (z.B. Angabe Betriebssystem):

1 Bit (kleinste Einheit 0 oder 1)

8 Bit = 1 Byte (B)

1024 Byte = 1 Kilobyte (KB, KiB; kibi)

1024 Kilobyte = 1 Megabyte (MB, MiB, mebi)

1024 Megabyte = 1 Gigabyte (GB, GiB, gibi)

1024 Gigabyte = 1 Terabyte (TB, TiB, tebi)

Kibi/Kibibyte (KiB) soll verwendet werden, wenn man exakt 1024 meint, während Kilo/Kilobyte (KB) für genau 1000 steht.

Hinweis: Aufgrund der 1000er oder 1024er Umrechnung (Dezimal oder Binär) zeigen Betriebssysteme oft weniger Harddisk-Speicherplatz an, als auf der Verpackung einer Festplatte steht.



Aufgaben:

Aufgabe 1:

Erlernen Sie das Binär-Zählen. Stellen Sie sich dazu die dezimalen und binären Zahlen von 0 bis 15 in einer Tabelle zusammen und lernen Sie das Zählen in binär mit Ihren Fingern einer Hand.

Zeigen Sie Ihr Können Ihrem Tischnachbarn.

Aufgabe 2:

Recherchieren Sie auf Ihrem Notebook die Grösse des Festspeichers (HDD, SSD). Berechnen und schreiben Sie die Grösse in KB-TB auf.

Aufgabe 3:

Notieren Sie die Erkenntnisse in Ihrem Lernjournal oder in der Moduldokumentation.

Aufgabe 4:

Erstellen Sie in Ihrem LLM/KI des Vertrauens ein Binär-Dezimal Trainingsrechner und üben Sie die Umrechnung.

Aufgabe 5:

Erarbeiten Sie die Übungen in Git A1 und A2

<https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m114/-/tree/main/A.%20Daten%20codieren>

Sozialform: Einzelarbeit und Besprechung/Beratung mit Banknachbarn

Hilfsmittel: Internet

Zeit: 3 Lektionen